ভারতের কৃষিকাজ ও পশুপালন (Agriculture & Animal Husbandry)

শস্যের প্রকারভেদ, উৎপাদন, বিভিন্ন কৃষি বিপ্লব, গবেষণাগার এবং পশুপালনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বিবরণ

১. ভারতের শস্যের ঋতুভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ (Cropping Seasons in India)

ভারতের জলবায়ু ও মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনার ওপর ভিত্তি করে প্রধানত তিনটি শস্য ঋতু দেখা যায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য রোপণ ও কাটার সুনির্দিষ্ট সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

শস্যের প্রকার	রোপণের সময় (Sowing)	কাটার সময় (Harvesting)	প্রধান উদাহরণ ও বৈশিষ্ট্য
১. খরিফ শস্য (Kharif Crops)	জুন – জুলাই (মৌসুমি বায়ুর আগমনে)	সেপ্টেম্বর – অক্টোবর (মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাবর্তনে)	**ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, তুলা, পাট, চিনাবাদাম, সয়াবিন।** এটি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বৃষ্টির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।
২. রবি শস্য (Rabi Crops)	অক্টোবর – নভেম্বর (শীতকালের শুরুতে)	মার্চ – এপ্রিল (বসন্তের শেষে)	**গম, বার্লি, ছোলা, মটরশুঁটি, সরষে, তিসি, আলু।** শীতকালীন আর্দ্রতা এবং জলসেচনের ওপর নির্ভরশীল।
৩. জায়েদ শস্য (Zaid Crops)	মার্চ – এপ্রিল (রবি ও খরিফের মধ্যবর্তী সময়)	মে – জুন (বর্ষা আসার আগে)	**তরমুজ, শশা, খরমুজ, লাউ, ঝিঙে, বিভিন্ন গ্রীষ্মকালীন সবজি ও পশুখাদ্য।** উচ্চ তাপমাত্রা ও সেচের জলের প্রয়োজন হয়।

২. প্রধান ফসল উৎপাদন ও শীর্ষস্থানীয় রাজ্যসমূহ (Major Crop Production)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন রাজ্য শীর্ষস্থান অধিকার করে। নিচে লেটেস্ট অর্থনৈতিক সমীক্ষার ভিত্তিতে তথ্য দেওয়া হলো:

A. প্রধান খাদ্যশস্য (Food Grains)

- **ধান (Rice):** ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য। ক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু (উষ্ণতা ২৫°C+, বৃষ্টি ১০০-২০০ সেমি) প্রয়োজন।
  - **শীর্ষ উৎপাদক রাজ্য:** ১. পশ্চিমবঙ্গ, ২. উত্তর প্রদেশ, ৩. পঞ্জাব।
- **গম (Wheat):** দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু (রোপণের সময় ১০-১৫°C, কাটার সময় ২০-২৫°C) প্রয়োজন।
  - **শীর্ষ উৎপাদক রাজ্য:** ১. উত্তর প্রদেশ, ২. মধ্যপ্রদেশ, ৩. পঞ্জাব। (উল্লেখ্য, হেক্টর প্রতি উৎপাদনে পঞ্জাব প্রথম)।
- **ভুট্টা (Maize):** খাদ্য ও পশুখাদ্য উভয় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।
  - **শীর্ষ উৎপাদক রাজ্য:** ১. কর্ণাটক, ২. মধ্যপ্রদেশ, ৩. মহারাষ্ট্র।
- **মিলেট (Millets - জোয়ার, বাজরা, রাগী):** পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ মোটা দানা শস্য। কম বৃষ্টিপাত ও কম উর্বর মাটিতেও জন্মায়। ২০২৩ সালকে 'International Year of Millets' হিসেবে পালন করা হয়েছে।
  - **জোয়ার (Jowar):** মহারাষ্ট্র (প্রথম), কর্ণাটক।
  - **বাজরা (Bajra):** রাজস্থান (প্রথম), উত্তর প্রদেশ।
  - **রাগী (Ragi):** কর্ণাটক (প্রথম), তামিলনাড়ু।

B. প্রধান অর্থকরী ও বাগিচা ফসল (Cash & Plantation Crops)

- **আখ (Sugarcane):** ক্রান্তীয় ফসল। ১-২ বছর সময় লাগে পরিপক্ক হতে।
  - **শীর্ষ উৎপাদক রাজ্য:** ১. উত্তর প্রদেশ, ২. মহারাষ্ট্র, ৩. কর্ণাটক। (চিনি উৎপাদনে মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে)।
- **তুলা (Cotton):** কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা রেগুর মাটি প্রয়োজন। দীর্ঘ মুক্ত-তুষারপাত দিন (২০০ দিন) প্রয়োজন।
  - **শীর্ষ উৎপাদক রাজ্য:** ১. গুজরাট, ২. মহারাষ্ট্র, ৩. তেলঙ্গানা / কর্ণাটক।
- **পাট (Jute):** 'সোনালী তন্তু' (Golden Fiber) বলা হয়। গঙ্গা বদ্বীপের উর্বর পলিমাটি ও প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।
  - **শীর্ষ উৎপাদক রাজ্য:** ১. পশ্চিমবঙ্গ (একচ্ছত্র আধিপত্য), ২. আসাম, ৩. বিহার।
- **চা (Tea):** পাহাড়ি ঢাল ও সুনিষ্কাশিত অম্লীয় মাটি প্রয়োজন।
  - **শীর্ষ উৎপাদক রাজ্য:** ১. আসাম (মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি), ২. পশ্চিমবঙ্গ (দার্জিলিং চায়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতি), ৩. তামিলনাড়ু।
- **কফি (Coffee):** প্রধানত দক্ষিণ ভারতে চাষ হয়। ভারতে 'অ্যারাবিকা' ও 'রোবাস্টা' জাতের কফি চাষ হয়।
  - **শীর্ষ উৎপাদক রাজ্য:** ১. কর্ণাটক (প্রায় ৭০% উৎপাদন), ২. কেরালা, ৩. তামিলনাড়ু।

৩. ভারতের বিভিন্ন কৃষি বিপ্লব (Agricultural Revolutions in India)

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য ভারতে বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিপ্লব বা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে:

বিপ্লবের নাম	সম্পর্কিত ক্ষেত্র / ফসল	জনক / বিশেষ তথ্য (Exam Pointer)
সবুজ বিপ্লব (Green Revolution)	খাদ্যশস্য উৎপাদন (মূলত গম ও ধান)	বিশ্বে: নরম্যান বোরলগ। ভারতে: **এম. এস. স্বামীনাথন**। ১৯৬০-এর দশকে HYV বীজের ব্যবহার ও রাসায়নিক সারের মাধ্যমে পঞ্জাব ও হরিয়ানায় ব্যাপক সাফল্য আসে।
শ্বেত বিপ্লব (White Revolution)	দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধি	**ডঃ ভার্গিস কুরিয়েন**। ১৯৭০ সালে আমূল (AMUL)-এর সাফল্যে ভর করে **'Operation Flood'** শুরু হয়।
নীল বিপ্লব (Blue Revolution)	মৎস্য ও জলজ প্রাণী উৎপাদন	ডঃ অরুণ কৃষ্ণন এবং ডঃ হীরালাল চৌধুরী।
হলুদ বিপ্লব (Yellow Revolution)	তৈলবীজ উৎপাদন (বিশেষত সরষে ও সূর্যমুখী)	স্যাম পিত্রোদা (Sam Pitroda)।
রূপালী বিপ্লব (Silver Revolution)	ডিম ও পোল্ট্রি উৎপাদন বৃদ্ধি	ইন্দিরা গান্ধী (অনুপ্রেরণাদাত্রী)।
গোল্ডেন ফাইবার বিপ্লব	পাট (Jute) উৎপাদন বৃদ্ধি	পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক গুরুত্বের সাথে যুক্ত।
রৌপ্য তন্তু (Silver Fiber)	তুলা (Cotton) উৎপাদন বৃদ্ধি	বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল নিশ্চিতকরণ।
গোলাপী বিপ্লব (Pink Revolution)	পেঁয়াজ এবং চিংড়ি (Prawn) উৎপাদন	দুর্গেশ প্যাটেল।
ধূসর বিপ্লব (Grey Revolution)	রাসায়নিক সার (Fertilizer) উৎপাদন	কৃষির টেকসই বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
গোল বিপ্লব (Round Revolution)	আলু (Potato) উৎপাদন বৃদ্ধি	সারা বছর আলুর জোগান বজায় রাখতে।
সদাবাহার বিপ্লব (Evergreen)	সার্বিক কৃষির টেকসই উন্নয়ন	এম. এস. স্বামীনাথন প্রবর্তিত পরিবেশবান্ধব কৃষি।

৪. কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগারসমূহ (Central Agricultural Research Institutes)

ভারতের কৃষি গবেষণার মূল চালিকাশক্তি হলো ICAR। বিভিন্ন ফসলের গুণমান উন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারগুলি অবস্থিত, যা পরীক্ষায় বারবার জানতে চাওয়া হয়:

- **কেন্দ্রীয় ধান গবেষণাগার (Central Rice Research Institute): কটক, ওড়িশা** (বর্তমানে এটি National Rice Research Institute নামে পরিচিত)। [আন্তর্জাতিক ধান গবেষণাগার অবস্থিত ফিলিপিন্সের ম্যানিলায়]।
- **ভারতীয় গম ও বার্লি গবেষণাগার (Indian Institute of Wheat and Barley Research): কারনাল, হরিয়ানা**। (পূর্বে দিল্লির পুসা-তে প্রধান ক্যাম্পাস ছিল, বর্তমানে আইএআরআই - IARI দিল্লিতে অবস্থিত)।
- **কেন্দ্রীয় আলু গবেষণাগার (Central Potato Research Institute): শিমলা, হিমাচল প্রদেশ**।

- **আখ প্রজনন ইনস্টিটিউট (Sugarcane Breeding Institute): কোয়েম্বাটুর, তামিলনাড়ু**। (তবে ভারতীয় আখ গবেষণাগার বা Indian Institute of Sugarcane Research অবস্থিত **লখনউ, উত্তর প্রদেশ**)।
- **কেন্দ্রীয় তামাক গবেষণাগার (Central Tobacco Research Institute): রাজামুন্দ্রি, অন্ধ্রপ্রদেশ**।
- **কেন্দ্রীয় তুলা গবেষণাগার (Central Institute for Cotton Research): নাগপুর, মহারাষ্ট্র**।
- **কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু গবেষণাগার (CRIJAF): ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ**।
- **জাতীয় ডেয়ারী গবেষণা ইনস্টিটিউট (NDRI): কারনাল, হরিয়ানা**।

৫. পশুপালন ও ডেয়ারী ক্ষেত্র (Animal Husbandry & Dairy Sector)

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো পশুপালন। ভারত গবাদি পশুর সংখ্যা এবং দুগ্ধ উৎপাদনে বিশ্বে অনন্য স্থান অধিকার করে আছে।

> **গবাদি পশু শুমারি (Livestock Census):** ভারতে ১৯১৯ সাল থেকে প্রতি ৫ বছর অন্তর পশুপালন শুমারি করা হয়। **২০তম পশুপালন শুমারি (20th Livestock Census)** অনুযায়ী ভারতের মোট গবাদি পশুর সংখ্যা প্রায় ৫৩৫.৭৮ মিলিয়ন। গবাদি পশুর মোট সংখ্যায় প্রথম স্থানে রয়েছে **উত্তর প্রদেশ** এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে **রাজস্থান** (পশ্চিমবঙ্গ ছাগল উৎপাদনে শীর্ষস্থানে রয়েছে)।

A. দুগ্ধ উৎপাদন ও শীর্ষস্থানীয় রাজ্য (Milk Production)

ভারত বর্তমানে **বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদক দেশ**, যা বৈশ্বিক উৎপাদনের প্রায় ২৪% অবদান রাখে।
• **শীর্ষ দুগ্ধ উৎপাদক রাজ্য:** ১. উত্তর প্রদেশ, ২. রাজস্থান, ৩. মধ্যপ্রদেশ / অন্ধ্রপ্রদেশ।
• ভারতে মাথাপিছু দুধের প্রাপ্যতা সবচেয়ে বেশি **পঞ্জাব** রাজ্যে।

B. গবাদি পশুর বিখ্যাত ভারতীয় জাত (Famous Indigenous Livestock Breeds)

পরীক্ষায় প্রায়শই নির্দিষ্ট পশুর উন্নত জাতের নাম দিয়ে সনাক্ত করতে বলা হয়:

- **মহিষের বিখ্যাত জাত:**
  - **মুররা (Murrah):** হরিয়ানা ও পঞ্জাবের আদি জাত। এদের শিং ভেড়ার মতো বাঁকানো হয়। এদের দুধের ফ্যাট কন্টেন্ট অত্যন্ত বেশি এবং এরা ভারতের সবচেয়ে বেশি দুধ দেওয়া মহিষের জাত।
  - **নীলি-রবি (Nili-Ravi), জাফরাবাদী (Jafrabadi), সুরতি (Surti), ভাদোয়ারী (Bhadawari)**।
- **গরুর বিখ্যাত জাত:**
  - **গির (Gir):** গুজরাটের গির অরণ্য অঞ্চলের আদি জাত। এটি অত্যন্ত দুগ্ধবতী গরু।
  - **শাহিওয়াল (Sahiwal):** ভারত ও পাকিস্তানের সেরা দুগ্ধবতী দেশী জাত।
  - **সিন্ধি (Red Sindhi), থারপারকার (Tharparkar), হরিয়ানা (Haryana), অমৃতমহল (Amritmahal)**।
- **ছাগল ও ভেড়ার বিখ্যাত জাত:**
  - **যমুনাপারি (Jamunapari):** ভারতের সবচেয়ে বড় এবং বহুমুখী ছাগলের জাত (দুধ ও মাংসের জন্য বিখ্যাত)।
  - **ব্ল্যাক বেঙ্গল (Black Bengal):** পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে প্রাপ্ত উন্নত মানের মাংস ও চামড়ার জন্য বিখ্যাত ছাগল।
  - **পশমিনা (Pashmina):** লাদাখ ও কাশ্মীরে প্রাপ্ত ছাগল যার থেকে বিশ্ববিখ্যাত পশমিনা উল পাওয়া যায়।
  - **নের্লোর (Nellore) ও মারওয়াড়ি (Marwari):** বিখ্যাত ভেড়ার জাত।